

编者按:

从本期开始,本刊将连续刊登《不锈钢的选材与使用》一书第四章的部分内容。该书由日本规格协会出版,田中良平先生主编。

不锈钢的主要用途及钢种选用(1)

韩桂五 韩冬生摘译 陈洪真审核

4.1. 不锈钢钢种的选用

不锈钢作为功能性材料已被广泛用于建设、产业机械设备、电器设备、家用与专用设备、船舶、汽车、机车、容器等方面。

所谓不锈钢是在 Fe 中添加了 Cr、Ni、Mo 等成分,改善了其耐蚀性等功能后的合金。

不锈钢虽然被广泛使用,但必须根据其用途特性进行选择使用。可以按照用途、使用环境来选定钢种。例如:需要耐蚀性、非磁性、高强度、高耐热性、低温强度或低温韧性时,可选择奥氏体系和奥氏体-铁素体系中的钢种;当需要淬硬硬化性能时,选择马氏体系;需要低膨胀率时,选择铁素体系类别中的钢种。

下面具体介绍有代表性用途的不锈钢使用实例和钢种选定方法,详见附件。

4.2. 不锈钢的主要用途

4.2.1 化学装置

在化学肥料、石油化学、合成纤维、合成树脂以及化学药品等工业领域中使用的设备,因为是在具有腐蚀性很强的化学药品、且在高温高压、高速流动、结晶粒子的冲击等严酷条件下作业,因此在装置材料方面大多使用耐蚀性好的不锈钢。另外,在食品和酿造工业装置材料方面,为了保证卫生安全,不锈钢作为不可欠缺的材料被广泛使用。

以下主要探讨化学工业中大量处理酸、碱等化学药品使用的不锈钢的耐蚀性能,以及在石油精炼、石油化学中所用耐热不锈钢铸钢及食品工业、酿造工业、造纸工业中所用不锈钢的使用状况。

(1) 化学工业

(a) 硫酸硫酸铵

硫酸是重要的化学药品之一,被用于肥料、人造纤维、合成纤维、药品、金属精炼、钢铁酸洗等工程。不锈钢对硫酸的耐蚀性能好坏与否,由

于受溶液中是否有杂质和共存物质影响很大,所以需要事先掌握。对于不含杂质的硫酸溶液,不锈钢的可使用范围限于低浓度和 90% 以上的高浓度。但是,如果低浓度或较高浓度的硫酸水溶液中大量含有 Fe^{3+} 、 Cu^{2+} 、 NO_3^- 、 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 等氧化性离子和溶解的氧,就会减弱腐蚀性,那么就扩大了不锈钢的可使用范围。反之,如果溶液中存在 H_2 、 H_2S 、 SO_2 或硫代硫酸盐等还原性物质,则会增强腐蚀性。另外,由于存在 Cl^- ,有时也会产生点腐蚀、缝隙腐蚀或应力腐蚀裂纹(SCC)等局部腐蚀。

作为合金元素,添加 Mo 或 Cu 以及增大 Ni 量是有效的方法。此外,在与这些元素共存条件下的有效方法是添加 Si 或 N,以及提高 Cr 含量。众所周知,杂质元素中的 C、S、或 P 等通常会破坏耐蚀性。在 JIS 钢种中作为耐硫酸性不锈钢使用的分别是 SUS316、316L、316Cu、316LCu、317、317L、317LN、317J2L、317J3L、317J4L、317J5L。在 JIS 之外,还有卡彭特 (Carpenter) 20Cb-3 (20Cr-33Ni-2.5Mo-3.5Cu-Nb)。

在含硫酸的水溶液中,由于二次焊接不锈钢容易遭受晶间腐蚀,因此要使用低碳不锈钢。另外,焊接施工后残留的铁鳞和飞溅是造成早期腐蚀的原因,所以要用研磨机去除,并用硝酸酸洗溶解去除研磨嵌入的异物。作业后,定期点检去除溶液接触表面粘附的有机物、碳物质、钙盐等,也是防止腐蚀的有效方法。

硫酸铵生产过程中的结晶器使用的是 SUS316,这种情况下,由于存在硫酸铵,使游离硫酸的腐蚀作用有所减弱。如果在此环境中加入 SO_2 ,当达到一定量时,SUS316 的腐蚀就会加速。但是,当超过这一定量时,SUS316 就会形成钝化状而停止腐蚀。总所周知, SO_2 能提高硫酸溶液的腐蚀性。但对于还原性化学物质也存在

钝化性的情况受到了关注。

中间浓度 30~70% 的硫酸腐蚀性很强,但 75% 以上时腐蚀性逐渐减弱,可以根据生产工艺在常温下使用不锈钢。因为 95% 以上的硫酸具有氧化性,所以在常温下碳素钢也显示出较强的耐蚀性。与此相比,在相同条件下,SUS304、316 基本上具有完全耐蚀性,但在 30℃ 以上有流速时不能使用。对于浓度在 100% 以上的发烟硫酸,碳素钢即使在常温下也会被腐蚀,但 SUS304、316 的抗腐蚀性可约达到 60℃。

(b) 亚硫酸湿式二氧化硫气体

对于亚硫酸和湿式二氧化硫气体,SUS316 在 100℃ 以下时完全可以抗腐蚀;SUS304 在常温下耐腐蚀,但在高温时耐腐蚀性变差。在工业领域,因为通过硫化矿焙烧、重油燃烧、硫燃烧生成 SO₂ 等过程中同时也生成 SO₃,因此在冷却阶段的冷却器中,当 SO₃ 达到露点时就会形成严重的硫酸露点腐蚀。与 SUS316、SUS317 相比,含 Mo、Cu 的 SUS316Cu、卡朋特 20Cb-3 较好,但不能说有充分的耐酸性。在重油燃烧气体脱硫后的烟囱排放处,SO₂ 浓度在规定值以下很稀薄,所以腐蚀作用不如前面所述气体冷却器严重,SUS316、或 SUS317J2L 被作为内衬材料使用。

(c) 硝酸

硝酸的用途很多,被用作合成纤维、染料、火药以及合成树脂等的原料,还被用于核燃料使用后的再处理或钢铁酸洗等方面。在处理这类硝酸的工艺过程及硝酸生产设备方面,不锈钢作为设备制造材料被广泛使用。

硝酸具有氧化性,在维持稳定的钝态方面,不锈钢具有良好的耐腐蚀性。在硝酸环境中较多使用的钢种是 SUS304L。对于 40% 以下的硝酸,当温度高至常压沸点时仍具有完全的耐腐蚀性,而 40~70% 的硝酸至 80℃、70~95% 的硝酸至 50℃ 也同完全具有样耐腐蚀性。

但是,对于 20~40% 的硝酸在加压沸点以及

常温以上的 98% 硝酸,SUS304L 的耐硝酸性能较差。在前者条件下,使用 Cr 含量高的 310ELC 和 27Cr-5Ni-Nb (NAR-SN-5)。而在后者条件下,则使用 Si 含量高的 17Cr-14Ni-4Si-Nb (NAR-SN-1) 和 11Cr-16.5Ni-6Si-Ti·Zr (NAR-SN-3)。对于常压沸点以下的全浓度硝酸,不锈钢的使用范围较大。

硝酸对不锈钢的晶间腐蚀性很强,因此,焊接施工过程中使用的设备、机器需要使用低碳不锈钢 (C < 0.030%),特别重要用途的情况下,应使用超低碳不锈钢 304ELC (C < 0.022%)。硝酸对于没有铬碳化物晶间析出的固溶化组织状态的 304L 或 310ELC 有优先腐蚀晶间的作用,长期使用时会很有重大影响,因此必须使用了耐腐蚀性好的具有 $\alpha + \gamma$ 微细双相组织的双相不锈钢 NAR-SN-5。

在石油化学工艺中使用浓硝酸 + 浓硫酸的混酸,SUS304L 和 SUS316L 对于混酸气相区硝酸凝缩造成腐蚀的耐蚀性较差。这种环境下应使用耐蚀性好的 NAR-SN-1 作为混酸储存器用材。

(d) 磷酸

磷酸是作为化学肥料、合成制剂、医药品等原料使用的重要无机酸,其腐蚀性类似于硫酸。由于其腐蚀性较弱,所以可使用不锈钢的条件很广泛。但由于存在其他杂质,其腐蚀性受到很大影响。试验结果是 SUS304 在使用中受到很大限制。

曾有文章认为 SUS304 在 60℃ 以下时能耐全浓度。观点差异较大,我们认为这种差别与在试验时使用的磷酸中是否含有杂质有关。磷酸有干式和湿式两种生产方法,干式法磷酸的纯度高而腐蚀性较弱,在 P 的燃烧生成物 P₂O₅ 被水吸收浓缩的干式法生产过程中可使用 SUS316。而湿式法磷酸因含有 HF、Cl⁻、SO₄²⁻ 等有害成分,所以腐蚀性很大。

在含有这类加速腐蚀的杂质的湿式法磷酸生产过程中,磷矿溶解槽和磷酸浓缩罐的腐蚀很严重,作为装置、机器材料至少需要分

装备和产品指导目录(2010 年本)》中需淘汰的落后工艺装备;钢铁企业主体工序须配备节能减排设备,其中高炉应配套煤粉喷吹和余压发电装置,高炉、转炉应配套煤气回收装置。焦炉应配套除尘、脱硫、污水生化处理、煤气回收利用(不得放散)以及干熄焦装置。烧结机应配套烟气余热回收及脱硫装置;钢铁企业须按照适时修订的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》以及其他法律法规的要求,在规定的时限内淘汰落后的工艺装备。有淘汰落后产能任务的企业,须完成国家下达的年度淘汰落后产能目标任务。

(上接第 19 页)

别使用 SUS316 以上, SUS317、317J5L、卡朋特 20Cb-3、21Cr-25Ni-5Mo-Ti (NAR20-25MTi)。生产过程中的副产品石膏堆积部位缝隙部分的活性腐蚀,并且有流速时会造成磨蚀,因此,需要使用哈斯特洛伊耐蚀高镍合金 C-276 等 Ni 基耐蚀合金。

(e) 盐酸聚氯乙烯

由于盐酸是还原性强酸,所以容易破坏不锈钢的钝态。因此,处理盐酸的设备材料不能使用不锈钢,必须使用橡胶、玻璃、耐蚀高镍合金 B、B2 等 Ni 基合金。

但是,很多环境是 pH3-5 的弱酸性含有盐分,这被认为是稀薄盐酸溶液,可广泛使用不锈钢。这种情况下,如果形成了溶液蒸发干涸后的盐分浓缩和堆积物,就会产生应力腐蚀裂纹(SCC)和缝隙腐蚀。

聚氯乙烯单体及三氯乙烯等有机盐化合物本身对不锈钢没有腐蚀性,但有时含有微量 Cl_2 、 Cl^- 和水分,这些杂质聚集在气相部位就会引起腐蚀。聚氯乙烯单体重合器由于这类杂质会产生应力腐蚀裂纹。SUS316 比 SUS304 的抗腐蚀性要强得多,作为标准的设备材料使用。

(f) 醋酸

醋酸在有机酸中用途最广,涉及合成树脂、纤维、药品以及食品等诸多工业。对于精制醋酸,

5. 生产规模。2010 年普钢企业粗钢年产量 100 万吨及以上,特钢企业 30 万吨及以上,且合金钢比大于 60% (不含合金钢比 100% 的高速钢、工模具钢等专业化企业)。

6. 安全、卫生和社会责任。钢铁企业须具备健全的安全生产和职业卫生管理体系,焦化、氧气及相关气体制备、煤气生产(不包括回收)等危险化学品生产单位须取得危险化学品生产企业安全生产许可证,近两年内未发生重大安全责任事故;钢铁企业须依法依规缴纳税收,不得拖欠职工工资,并须按国家有关规定交纳各项社会保险费。

SUS304 可达到 80℃ 以下全浓度。但在沸点时会产生腐蚀。SUS316 的耐蚀性能很好,可达到全浓度乃至沸点。

在实际生产过程中,很少有纯粹是醋酸的例子,一般都是含有各种共存成分或杂质,这些成分往往促进了腐蚀。特别是甲酸和盐分的不良影响很严重,是造成全面腐蚀增大及应力腐蚀裂纹、点腐蚀发生的原因。通过用醋酸蒸发器原液进行试验, SUS316L、317L 和卡朋特 20Cb 产生了点腐蚀,而 Mo% 高的 NAR20-25MTi 则完全耐腐蚀。但即使是同一种设备,在不同的生产厂其腐蚀特性也各有差异。也有的例子是, Mo 单独合金化无效果,而复合添加 Si、Mo 效果很好。在醋酸的作业环境中,不锈钢的腐蚀性能较复杂,需要根据实际试验来选定材质。

(g) 尿素

尿素合成是在高温高压下通过 NH_3 和 CO_2 的气体反应,生成中间生成物经脱水生产出来的。但在 150-200℃、9.8-14.7MPa 的合成条件下的腐蚀性很强,设备材料主要使用 SUS316L。焊道部位的铁素体容易遭选择腐蚀,因此需要把 δ 析出量调整到低位。另外, SUS329J4L 的耐蚀性很好,所以可以采用。

(未完待续)